Öğrenciler İçin Etüt / Ders Arkadaşı Bulma Platformu

Projenin Amacı

Günümüz öğrencileri, özellikle üniversite hayatında ders çalışmak veya proje yapmak için uygun çalışma arkadaşları bulmakta zorlanabiliyor. Bu proje ile amaçlanan, öğrencilere:

- Ders bazlı çalışma arkadaşları bulma imkânı sağlamak,
- Etüt veya grup çalışması oluşturmayı kolaylaştırmak,
- Kullanıcılar arasında sosyal etkileşimi artırmak (puanlama / favori arkadaş listesi),

ve böylece öğrencilerin daha verimli bir şekilde ders çalışmasını desteklemektir.

Proje Özellikleri

Kullanıcı Kaydı ve Girişi

- Öğrenciler, ad, e-posta ve şifre ile kayıt olabilir.
- Kullanıcılar kendi profil bilgilerini görüntüleyebilir ve güncelleyebilir.

Ders Seçimi ve Takibi

- Kullanıcılar, ilgilendikleri dersleri seçebilir veya düzenleyebilir.
- Sistem, aynı dersi seçen diğer kullanıcıları listeleyerek önerilerde bulunur.
- Seçilen dersler profil sayfasında gösterilir.

Etüt / Ders Arkadaşı Talep Sistemi

- Kullanıcılar, belirli bir kullanıcıya “çalışma arkadaşı olma” isteği gönderebilir.
- Talep kabul edildiğinde eşleşme oluşur ve kullanıcılar birbirinin profilini görebilir.

Puanlama ve Sosyal Özellikler

- Kullanıcılar eşleşme sonrası birbirini 1-5 yıldız arasında puanlayabilir.
- Favori arkadaş listesi oluşturabilirler.
- Kullanıcı profillerinde ortalama puan gösterilir.

Admin Paneli

- Kullanıcı ve ders yönetimi yapılabilir.
- Taleplerin ve eşleşmelerin takibi sağlanır.
- Gereksiz veya uygunsuz kullanıcılar ve talepler sistemden kaldırılabilir.

Arayüz ve Tasarım

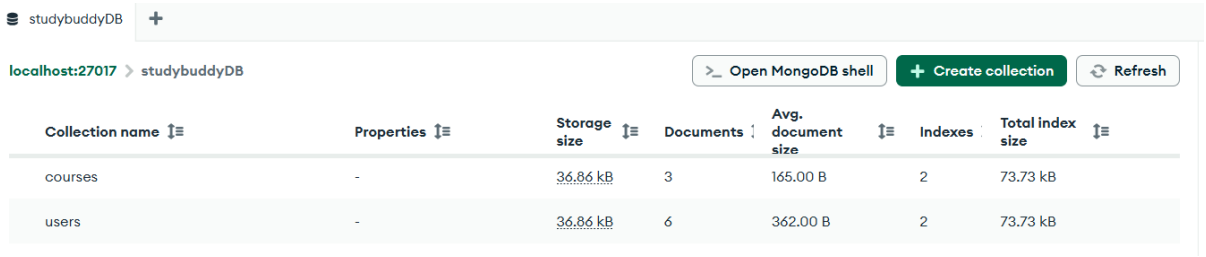
- Flutter framework kullanılarak modern, responsive ve kullanıcı dostu bir arayüz tasarlanacaktır.
- Her öğrencinin profil fotoğrafı, adı ve seçtiği dersler kart tasarımı üzerinde gösterilecektir.
- Uygulamada Dark Mode ve Light Mode seçenekleri bulunacaktır.

Proje Planı

Hafta	**Hedefler**
Hafta 1	Flutter projesinin oluşturulması, temel sayfa yapısının (Login, Register, Home) hazırlanması.
Hafta 2	Kullanıcı kayıt, giriş ve profil sayfasının tamamlanması.
Hafta 3	Ders seçimi ekranının geliştirilmesi; kullanıcıların ders ekleme, listeleme ve düzenleme işlemleri.
Hafta 4	Talep gönderme sistemi: kullanıcılar arasında çalışma arkadaşı talebi gönderme ve alma.
Hafta 5	Eşleşme yönetimi: taleplerin onaylanması/ reddedilmesi ve eşleşme listesinin gösterilmesi.
Hafta 6	Puanlama ve favori arkadaş listesi özelliklerinin eklenmesi.
Hafta 7	Tema tasarımı, kullanıcı kartları ve profil sayfalarının görsel düzenlemeleri; dark/light tema geçişi.
Hafta 8	Testler, hata ayıklama, performans optimizasyonu ve uygulamanın yayın öncesi son kontrolleri.

HAFTA 1: Temel Kurulum ve İlk İskelet

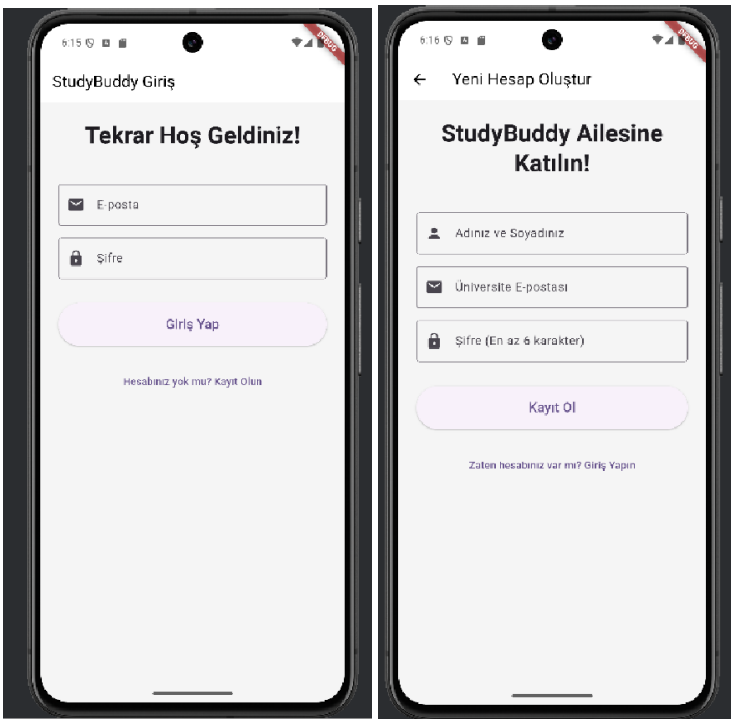
- **Haftalık Hedef:** Flutter projesinin oluşturulması, temel sayfa yapısının (Login, Register, Home) hazırlanması.
- **Yapılan İşler:**
    - **Altyapı:** Flutter projesi oluşturuldu; API entegrasyonu için Node.js/Express projesi başlatıldı ve MongoDB bağlantısı kuruldu.
    - **Proje Yapısı:** Düzenli bir mimari için lib/features, lib/core (Tema, Model) klasörleri oluşturuldu.
    - **Ekran İskeletleri:** LoginScreen, RegisterScreen ve HomeScreen için temel StatelessWidget iskeletleri ve uygulama yönlendirmeleri (main.dart) tanımlandı.



Collection name	Properties	Storage size	Documents	Avg. document size	Indexes	Total index size
courses	-	36.86 kB	3	165.00 B	2	73.73 kB
users	-	36.86 kB	6	362.00 B	2	73.73 kB

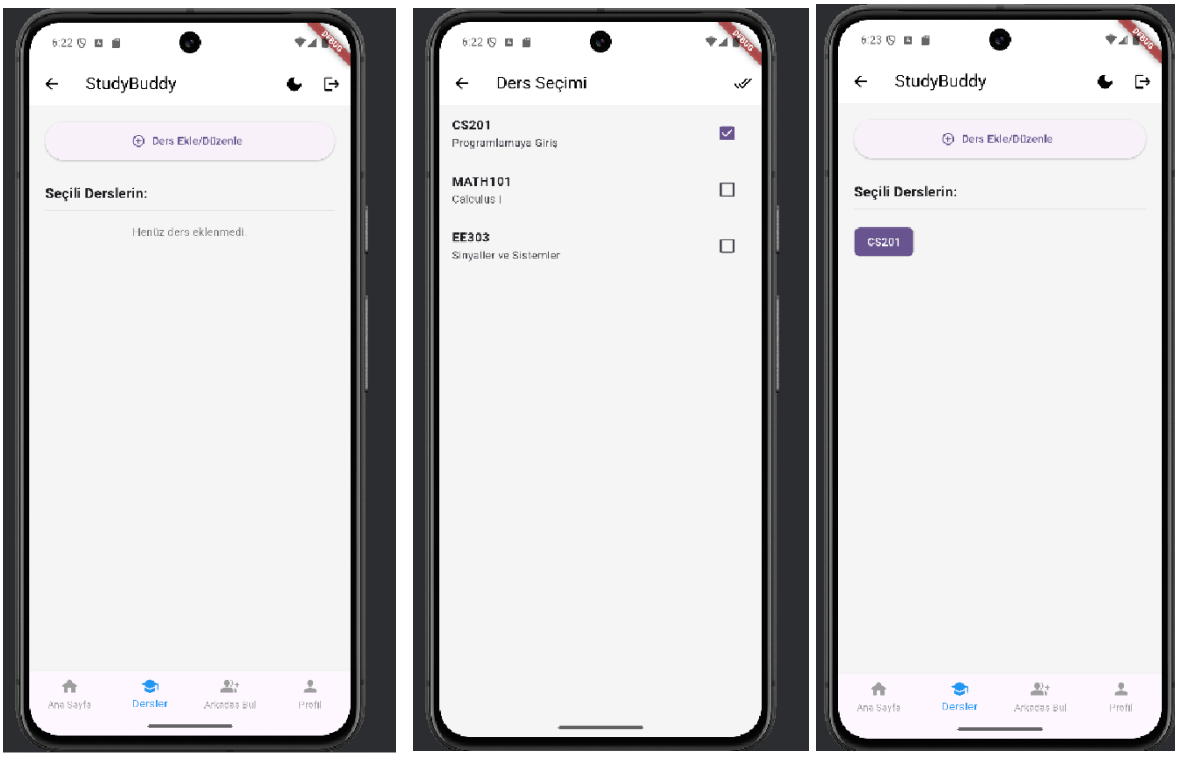
HAFTA 2: Kullanıcı Kayıt, Giriş ve Oturum Yönetimi

- **Haftalık Hedef:** Kullanıcı kayıt, giriş ve profil sayfasının tamamlanması.
- **Yapılan İşler:**
    - **API Kimlik Doğrulama:** API tarafında User Modeli (Mongoose) oluşturuldu. Şifre güvenliği için bcryptjs ile hash'leme mantığı eklendi.
    - **Giriş/Kayıt Rotası:** /api/auth/register ve /api/auth/login rotaları yazıldı; başarılı işlemler sonucu JWT Token döndürüldü.
    - **Flutter Entegrasyonu:** Formlar API'ye bağlandı. shared_preferences kullanılarak JWT Token yerel olarak depolandı ve oturum yönetimi sağlandı.



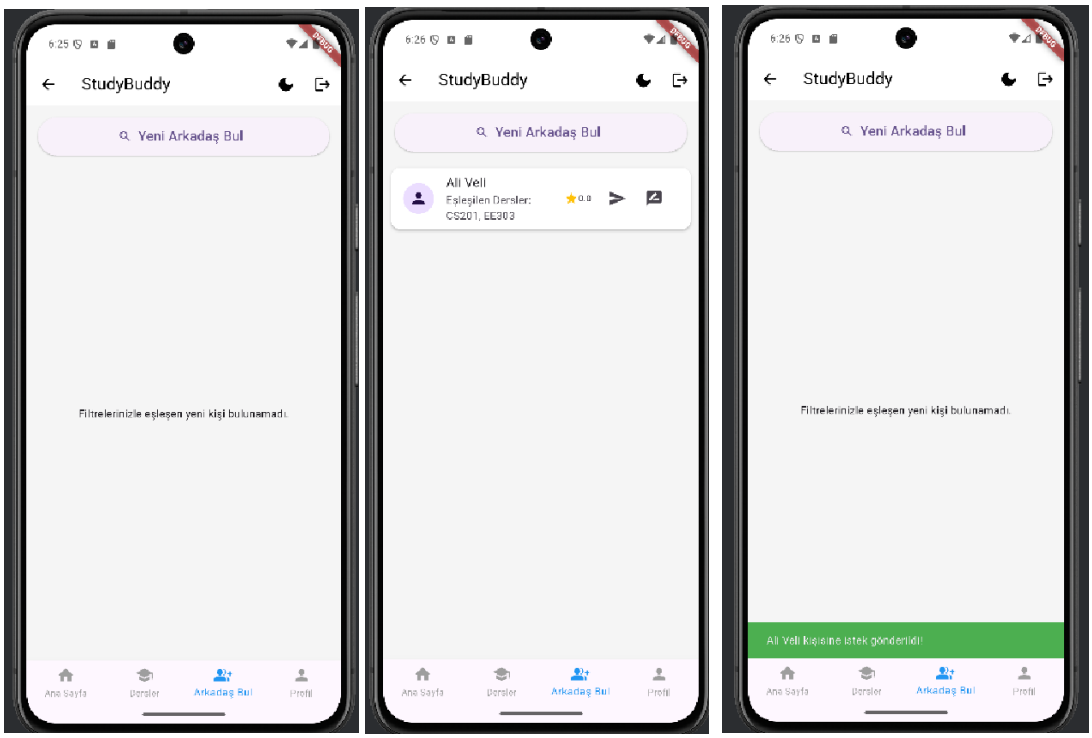
HAFTA 3: Ders Seçimi ve Listeleme

- **Haftalık Hedef:** Ders seçimi ekranının geliştirilmesi; kullanıcıların ders ekleme, listeleme ve düzenleme işlemleri.
- **Yapılan İşler:**
    - **API Geliştirme:** Course Modeli oluşturuldu ve /api/courses rotası tüm dersleri döndürecek şekilde yazıldı.
    - **Veri Çekme:** CourseSelectionScreen oluşturuldu. API'den çekilen ders listesi, _fetchCourses fonksiyonu ile görüntülenmeye başladı.
    - **Ders Kayıt Rotası:** /api/auth/update-courses (PUT) rotası yazıldı ve ders kaydı API'ye bağlandı.



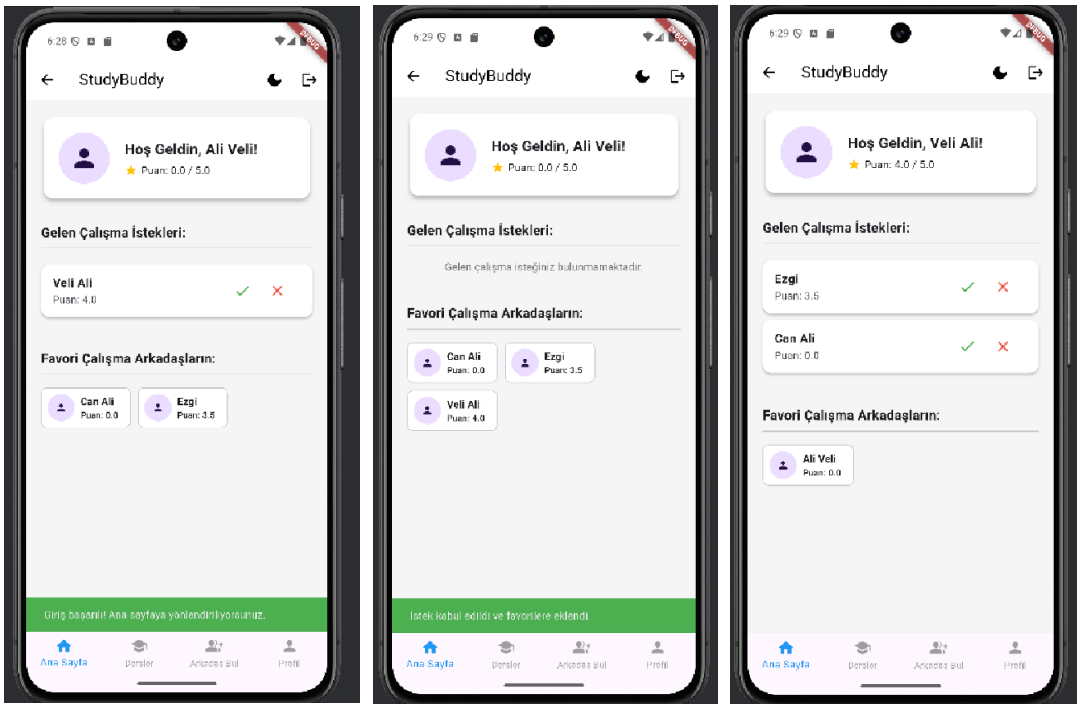
HAFTA 4: Talep Gönderme Sistemi

- **Haftalık Hedef:** Talep gönderme sistemi: kullanıcılar arasında çalışma arkadaşı talebi gönderme ve alma.
- **Yapılan İşler:**
    - **API Modeli Güncelleme:** User modeline pendingRequests (giden) ve incomingRequests (gelen) listeleri eklendi.
    - **İstek Gönderme Rotası:** /api/users/send-request rotası yazıldı. Bu rota, hem gönderenin pendingRequests hem de alıcının incomingRequests listesini günceller.
    - **Eşleşme Filtresi:** /api/users/matches rotasına, halihazırda istek gönderilmiş kişileri (pendingRequests) listeden hariç tutan filtreleme mantığı eklendi.
    - **Flutter Entegrasyonu:** MatchingScreen'deki buton, /send-request rotasına bağlanarak istek gönderme işlevi tamamlandı.



HAFTA 5: Eşleşme Yönetimi (Kabul/Red)

- **Haftalık Hedef:** Eşleşme yönetimi: taleplerin onaylanması/ reddedilmesi ve eşleşme listesinin gösterilmesi.
- **Yapılan İşler:**
    - **API Geliştirme:** /api/users/handle-request (POST) rotası yazıldı. Bu rota, isteği kabul etme (accept) veya reddetme (reject) mantığını içerir.
    - **Eşleşme Rotası Güncelleme:** Kabul işleminde, her iki kullanıcının favorites (eşleşmeler) listesi karşılıklı olarak güncellenir.
    - **Ana Sayfa Entegrasyonu:** HomeScreen'in Ana Sayfa sekmesine, gelen istekleri listeleyen ve Kabul/Red (_handleRequest) butonlarını içeren dinamik UI eklendi.

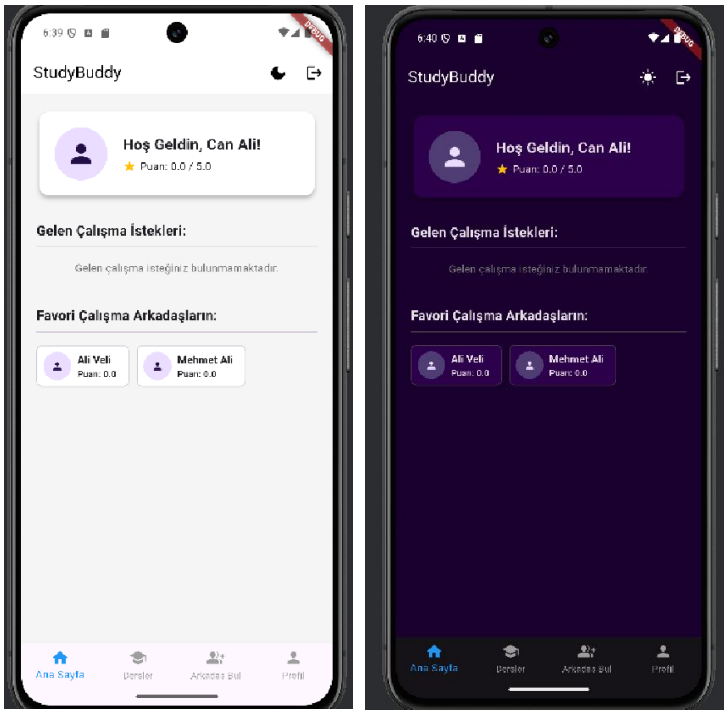


HAFTA 6: Puanlama ve Favori Listesi Özellikleri

- **Haftalık Hedef:** Puanlama ve favori arkadaş listesi özelliklerinin eklenmesi.
- **Yapılan İşler:**
  - **Puanlama API:** /api/users/rate (PUT) rotası ile ortalama puanı hesaplama ve güncelleme mantığı yazıldı.
  - **Puanlama UI:** MatchingScreen'de puanlama düğmesi ve Slider (Kaydırıcı) içeren dinamik puanlama diyalog penceresi oluşturuldu.
  - **Favori Listesi Gösterimi:** /api/auth/profile rotasına favorites listesini kullanıcı objesi olarak döndürmek için populate eklendi. HomeScreen bu veriyi çekerek Favori Çalışma Arkadaşları listesini gösterdi.

HAFTA 7: Tema ve Görsel Düzenlemeler

- **Haftalık Hedef:** Tema tasarımı, kullanıcı kartları ve profil sayfalarının görsel düzenlemeleri; dark/light tema geçişi.
- **Yapılan İşler:**
    - **Global Tema Yönetimi:** ThemeService kullanılarak uygulamanın en üst katmanında tema yönetimi kuruldu.
    - **Dark/Light Mode:** Uygulamanın ThemeData'sı, darkTheme ve lightTheme tanımlarıyla güncellendi.
    - **UI Tutarlılığı:** HomeScreen'deki Chip ve Card widget'ları, sabit renkler yerine temadan gelen dinamik renkleri (Theme.of(context).colorScheme) kullanacak şekilde ayarlandı, böylece her iki temada da yüksek okunabilirlik sağlandı.



HAFTA 8: Final Testler ve Proje Tamamlama

- **Haftalık Hedef:** Testler, hata ayıklama, performans optimizasyonu ve uygulamanın yayın öncesi son kontrolleri.
- **Yapılan İşler:**
    - **Uçtan Uca Testler:** Karşılıklı onay, filtreleme ve puanlama senaryolarının tamamı test edildi ve hataları giderildi.
    - **Profil Verisi Dinamikleştirme:** ProfileDetailScreen (Profil sekmesi), API'den gelen dinamik kullanıcı verilerini (Ad, Puan, Favori Sayısı) göstererek tamamlandı.
    - **Finalizasyon:** Tüm temel proje gereksinimleri (Kullanıcı Kayıt/Giriş, Ders Seçimi, Eşleşme, Sosyal Özellikler, Tema) başarıyla uygulandı ve projenin yayınlanmaya hazır olduğu teyit edildi.

GELECEK GELİŞTİRME PLANI

1. Profil Düzenleme Modülünün Geliştirilmesi

- Profil düzenleme alanı genişletilecek ve kullanıcıların sadece URL girmek yerine cihazlarından fotoğraf seçerek profil resmi ekleyebilmeleri sağlanacaktır.
- Profil sayfasına okul, bölüm, sınıf, kısa biyografi gibi ek bilgiler eklenerek kullanıcı profilleri daha zengin hâle getirilecektir.

2. Ders ve Eşleşme Sisteminin İyileştirilmesi

- Ders listesi genişletilerek daha fazla bölüm ve fakülteye uygun ders seçenekleri eklenecektir.
- Şu anda aynı dersi seçen kullanıcılar birbirlerine talep göndermeden puan verebiliyor; bu akış güncellenerek puan verme işlemi sadece başarılı bir eşleşme tamamlandıktan sonra yapılacaktır.
- Eşleşme gerçekleştirildiğinde kullanıcının otomatik olarak "Favori Çalışma Arkadaşları" listesine eklenmesi kaldırılacak; bunun yerine kullanıcı, eşleştiği kişileri isteğe bağlı olarak favorilere ekleyebilecektir.

3. İletişim ve Organizasyon Özelliğinin Eklenmesi

- Aynı dersi seçmiş kişiler için ortak bir iletişim alanı oluşturulacak. Bu sayede kullanıcılar:
    - Birbirleriyle mesajlaşabilecek,
    - Çalışma tarihi ve konumu belirleyebilecek,
    - Grup çalışma ortamları oluşturabilecektir.

4. Eşleşme Görünürlüğü ve Yönetimi

- Bir kullanıcıyla eşleşmiş kişiler, eşleşme sona erene kadar eşleştirme ekranında başka kullanıcılara gösterilmeyecektir.
- Eşleşmenin sonlandığını belirten bir durum yönetimi geliştirilecek ve kullanıcılar eşleşmeyi manuel olarak sonlandırabilecektir.